



Tecnológico de Monterrey

EDA - PÁGINA WEB

Estudiantes:

José Emiliano Díaz Gutiérrez | A01711141
Ximena Cantera Reséndiz | A01277310
Ma. Fernanda Barba De Los Santos | A01657868

Viernes 12 Junio, 2026

Profesores: Gustavo A. Santana Torrellas
Francisco Javier Navarro Barrón

Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial (Gpo 601)

Introducción al EDA

Antes de construir una solución, fue fundamental entender qué historia contaban los datos. Por eso realizamos un Análisis Exploratorio de Datos (EDA): una revisión inicial de las bases para identificar qué información existía, qué tan completa era, cómo se relacionaban las variables y dónde podían estar las oportunidades reales para CNH. El EDA nos permitió entender el comportamiento operativo de la flota. Por ejemplo, identificamos bases con información de telemetría, horas de motor, ubicación, distribuidores, servicios preventivos, estatus de mantenimiento y unidades con mayor operación.

EDA:

Link del colab en donde se trabajó: [EDA](#)

En esta sección se revisaron los resultados exploratorios de las bases de datos para identificar patrones iniciales de mantenimiento, riesgo técnico, severidad, frecuencia de servicio y oportunidad de monetización. A continuación unas tablas que nos ayudan a sustentar cuántas unidades se encuentran en cada estatus, cuánto tiempo llevan en esa condición, qué grupos de riesgo existen y qué variables pueden sustentar los insights accionables seleccionados:

Tabla de distribución de estatus en Cerrado, Pendiente, Fuera.

La distribución de estatus muestra una agrupación importante de servicios en condición pendiente. Representando al mayor con *Pendiente* teniendo 12,667 registros, seguido de *CerradaFuera* con 5,612 registros. En conjunto, estos dos estatus suman 18,279 servicios. Esto indica que una gran parte de los servicios no se encuentra cerrada en tiempo o que existe una discontinuación de telemetría en las unidades, lo cual puede representar un rezago operativo.

```
Distribución de 'ESTATUS' en df_mantenimiento
ESTATUS
Pendiente      12667
CerradaFuera   5612
Cerrada        5037
PorVencer      493
EnProceso      79
```

Tabla con número y porcentaje de unidades Pendiente y Fuera.

Los servicios en estatus *Pendiente* representan el 52.99% del total, mientras que *CerradaFuera* representa el 23.48%. En conjunto, suman 76,47%, lo que confirma que la mayor parte de los servicios se encuentra en una condición no ideal de seguimiento. Existe una oportunidad operativa importante para priorizar alertas y contacto preventivo con unidades que aún no han sido atendidas o cerradas correctamente.

Tabla de antigüedad de servicios pendientes/fuera por rangos de días.

Los servicios en estatus Pendiente y Cerrada Fuera no están distribuidos de forma uniforme, sino que se concentran en fechas específicas. En el caso de Pendiente, se destacan fechas con altos volúmenes como 2024-05-12 con 118 registros y 2024-04-10 con 58 registros. Para Cerrada Fuera, la mayor concentración aparece el 18/06/24, con 50 registros en una hora y 27 registros en otra. Por lo que puede estar relacionado con acumulaciones por fecha, posibles cargas masivas, cierres administrativos o mantenimientos que no fueron actualizados correctamente. Esta tabla ayuda a identificar qué periodos deben revisarse primero para depurar estatus y priorizar seguimiento.

```
df_mantenimiento_pendientes
FECHA
2024-05-12 10:08:00    118
2024-04-10 18:47:00     58
21/08/25 10:43         54
2025-11-07 09:25:00     48
18/06/24 10:46         44
Name: count, dtype: int64

df_mantenimiento_fuera
FECHA
18/06/24 10:46         50
18/06/24 10:47         27
2024-04-10 18:47:00     24
2024-05-12 10:08:00     20
2024-05-12 10:14:00     17
Name: count, dtype: int64
```

	count
SEVERITY LEVEL	
Low	485
Warning	56
Critical	44

Tabla de unidades por nivel de riesgo en Bajo, Medio, Alto.

La mayoría de las unidades se encuentra en riesgo bajo, con 485 unidades, mientras que 56 unidades están en riesgo medio y 44 unidades en riesgo alto. Esto representa las unidades con mayor probabilidad de requerir intervención técnica prioritaria.

Tabla de riesgo comparado con estatus.

Tabla cruzada: Riesgo vs Estatus

overdue_risk	0.0	1.0	2.0
ESTATUS			
Abierta	0	12	0
Cerrada	5037	0	0

Se muestra el riesgo de atraso y del estatus de mantenimiento. Se observa que los servicios *Cerrados* se concentran en el nivel 0.0, con 5,037 registros, lo que indica que no presentan atraso. En cambio, los estatus *Pendiente* y *Cerrada Fuera* se concentran completamente en el nivel 2.0, con 12,667 y 5,612 registros respectivamente. Esto confirma que los servicios no cerrados o cerrados fuera de tiempo están asociados con un mayor nivel de riesgo operativo.

NOTA: Cerrada = 0, PorVencer, EnProceso, Abierta = 1, Pendiente, CerradaFuera = 2

Tabla de riesgo comparada con el severity level.

La tabla muestra la relación entre el estatus de mantenimiento y el nivel de severidad técnica.

Aunque la mayoría de los registros se concentran en un nivel de severidad *baja (Low)*, los estatus *Pendiente* y *CerradaFuera* también presentan unidades en niveles *Warning* y *Critical*. Por lo que, los servicios Pendientes se encuentran en 18

SEVERITY LEVEL	Critical	Low	Warning
ESTATUS			
Cerrada	17	137	23
CerradaFuera	9	110	9
EnProceso	0	1	0
Pendiente	18	237	24

unidades Critical y 24 Warning, mientras que Cerrada Fuera en 9 Critical y 9 Warning. Esto indica que existen servicios no resueltos o cerrados fuera de tiempo que ya presentan señales de severidad técnica.

Tabla de frecuencia de servicios por unidad.

	ALIAS	DISTRIBUIDOR	Frecuencia de Servicios
0	ATN - NH10382M-001956092	ATN	21
1	ENAGRI - NKJ0B80CANKH30823	ENAGRI	20
2	ARBSA - NH10579M	ARBSA	19
3	ATC - S402743M	ATC	18
4	TEPSA - S402783M	TEPSA	18
5	ATN - 866392068970072	ATN	17
6	ATN - NH10500M	ATN	17
7	TEPSA - NH10125M	TEPSA	17
8	866392068719594	MADISA	16
9	866392069077810	ATN	16

Esta tabla muestra los equipos que concentran el mayor número de registros de mantenimiento.

La unidad *ATN-NH10382M-001956092* presenta la mayor frecuencia con 21 servicios, seguida de *ENAGRI-NKJ0B80CANKH30823* con 20 servicios y *ARBSA-NH10579M* con 19 servicios. Significa que existen unidades con

una relación recurrente con el servicio técnico, lo que puede representar una mayor necesidad operativa como una oportunidad de monetización after-market.

Tabla de unidades con más servicios acumulados.

SERVICIO	
ALIAS	
ATN - NH10382M-001956092	125700
ATC - S402743M	124500
TEPSA - NH10125M	123600
TEPSA - S402783M	121800
MADISA - S507776M	119100
ATC - NH10163M	111000

Aunque esta tabla se relaciona con la frecuencia de servicios, este mide la acumulación del valor de la columna SERVICIO por unidad. Lo que permite identificar qué equipos concentran mayor carga acumulada de mantenimiento, lo cual ayuda a priorizar unidades con mayor historial operativo y potencial de monetización.

Tabla de probabilidad predictiva de Pendiente/Fuera.

	ALIAS	avg_overdue_risk	avg_delay_vs_service_interval
6774	tepsa-NKJ0B80CPPKH34446	2.0	1231.0
6772	VRM - NKJ0B80CVPKH34436	2.0	414.0
1	353738100917408	2.0	84.0
2	353738101213682	2.0	449.0
6755	TRIOSA-HFJ182768	2.0	548.0
6754	TRIOSA-HFJ182702	2.0	422.0
6753	TRIOSA-5800066M-ALEJ RMEZ	2.0	1.0
6752	TRIOSA - S204639M-8101302	2.0	1010.0
6751	TRIOSA - S204534M	2.0	433.0
6750	TRIOSA - HFJ184629	2.0	395.0

Esto identifica unidades con riesgo promedio de atraso alto, ya que todas las unidades mostradas tienen un avg_overdue_risk de 2.0. Además, algunas presentan retrasos muy elevados frente al intervalo de servicio, como tepsa-NKJ0B80CPPKH34446 con 1,231 horas de diferencia y TRIOSA -

S204639M-8101302 con 1,010 horas. Lo que nos clarifica cuáles son las unidades que tienen una alta probabilidad de mantenerse en estatus Pendiente/Fuera si no se interviene de forma prioritaria.

Tabla de score de oportunidad de monetización.

Se permite identificar las unidades con mayor oportunidad de monetización, ya que concentran altos niveles de atraso y riesgo operativo. Las unidades con avg_overdue_risk cercano o igual a 2.0 y mayor avg_delay_vs_service_interval

	ALIAS	avg_overdue_risk	avg_delay_vs_service_interval
6683	TRACTIESA - S204698M	2.000000	6653.000000
12	353738101261723	2.000000	4761.000000
3043	ATC - 353738102946942	1.857143	4651.714286
4322	ENAGRI - NKJ0B80CANKH30823	2.000000	3929.000000
3483	ATN - NH10382M-001956092	1.666667	3709.285714
3057	ATC - 5800734M-728339207	2.000000	3701.272727
3445	ATN - 866392068970072	1.823529	3349.235294
5603	TEPSA - S402783M	1.444444	3161.333333
3489	ATN - NH10500M	1.411765	3108.823529
5403	TEPSA - NH10125M	2.000000	3065.411765

deben priorizarse para tener un

contacto comercial, programación de mantenimiento y oferta de paquetes de refacciones, porque representan casos donde la necesidad técnica puede convertirse en ingreso after-market o comercial.

Conclusión del EDA

A través del EDA se identificó que una parte significativa de los servicios se encuentra en estatus Pendiente o Cerrada Fuera, lo que evidencia un posible rezago operativo y una oportunidad de mejora en el seguimiento del mantenimiento preventivo. Además, el análisis permitió detectar unidades con mayor concentración de servicios, equipos con altos niveles de atraso frente a su intervalo de mantenimiento y casos donde el riesgo operativo se relaciona directamente con estatus no cerrados. Aunque la mayoría de las unidades se encuentra en niveles bajos de severidad o riesgo, existen grupos específicos con señales críticas o de advertencia que requieren atención prioritaria.

Estos hallazgos fueron la base para construir el reto, ya que permitieron pasar de una revisión descriptiva de datos a una propuesta estratégica enfocada en priorización, prevención y monetización after-market. Por lo tanto, el EDA nos ayudó a sustentar la creación de insights accionables para diseñar una solución orientada a reducir rezagos, mejorar la toma de decisiones y convertir el mantenimiento preventivo en una oportunidad de valor para la empresa. Lo que nos ayudó a tener una visión más clara de que datos son relevantes para la creación del dashboard.